الدرس 3-2: طرق اتصال تطبيقات الويب

تمهيد وخريطة الدرس وأهداف التعلم

في **الدرس 3-1** السابق، تعلمت أن **الواجهة الأمامية (Front-end)** و**الواجهة الخلفية (Back-end)** تتعاونان معاً لتنفيذ طلب المستخدم. وفي هذا الدرس سنتعرف على الكيفية التي تنتقل بها الطلبات والاستجابات عبر الشبكة بين العميل والخادم، وما القواعد والرسائل المنظمة لهذا التواصل.

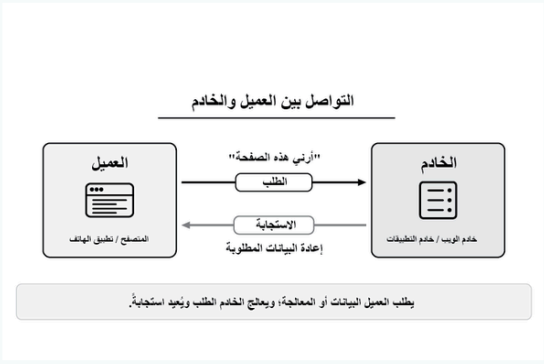
- **السؤال الرئيسي للدرس:** كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟
- **الفكرة الأساسية للدرس:** تعمل تطبيقات الويب من خلال إرسال العميل للطلبات وإرجاع الخادم للاستجابات، باستخدام بروتوكولات الاتصال (**HTTP / HTTPS**)، وغالباً واجهات برمجة تطبيقات (**API**) تتبادل البيانات المهيكلة بصيغ نصية قياسية مثل **JSON**.
- **أهداف التعلم:**
  1. شرح نموذج العميل والخادم (Client-Server) وتتبع دورة الطلب والاستجابة خطوة بخطوة.
  2. التمييز بين بروتوكولَي **HTTP** و**HTTPS**، واستخدام أسلوبَي الطلب **GET** و**POST** في سياقات مناسبة.
  3. تفسير رموز حالة HTTP الشائعة (**200**، **404**، **500**)، وشرح دور **API** وصيغة **JSON** في تبادل البيانات.
  4. تصميم طريقة اتصال مناسبة لمهمة محددة في تطبيق ويب، وتبرير الاختيار.

أولاً: نموذج العميل والخادم (Client-Server) ودورة الطلب والاستجابة

عندما تنقر على رابط في صفحة ويب أو تبدأ عملية بحث في محرك البحث، يطلب المتصفح البيانات التي يحتاجها من خدمة موجودة على خادم عبر الشبكة. يُسمى هذا النمط **نموذج الطلب والاستجابة (Request-Response Model)**، ويُعد أساسياً في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.

المكون الأساسي	التعريف العلمي	الدور في دورة الاتصال	أمثلة تطبيقية
العميل (Client)	الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة؛ وهو برنامج أو جهاز يرسل طلباً إلى خدمة أخرى.	إنشاء وإرسال **الطلب (Request)** إلى الخادم، ثم استقبال الاستجابة وعرضها للمستخدم.	متصفح الويب (Chrome, Safari, Edge) على الحاسوب، أو تطبيق الهاتف الذكي (مثل تطبيق يوتيوب أو تطبيق المدرسة).
الخادم (Server)	الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.	استقبال طلبات عدة عملاء في آن واحد، ومعالجة البيانات المطلوبة، وإرجاع **الاستجابة (Response)**.	خادم الويب (Web Server) أو خادم التطبيقات (Application Server) الذي يستضيف المواقع والخدمات.





الشكل التوضيحي (ص 57): على اليسار عدة عملاء يرسلون طلبات إلى خدمة على الخادم؛ وعلى اليمين مخطط الشكل 3.2.1 لدورة الطلب («أرني هذه الصفحة») والاستجابة («إعادة البيانات المطلوبة»).

مراحل دورة الطلب والاستجابة (الشكل 3.2.1)

- **1. إرسال الطلب (Request):** يطلب العميل (المتصفح أو تطبيق الهاتف) البيانات أو المعالجة من الخادم بإرسال رسالة طلب، مثل: *«أرني هذه الصفحة»*.
- **2. المعالجة داخل الخادم (Processing):** يستقبل الخادم (خادم الويب أو خادم التطبيقات) الطلب من العميل، ويعالجه لتجهيز البيانات المطلوبة.
- **3. إعادة الاستجابة (Response):** يعيد الخادم استجابة إلى العميل تتضمن البيانات المطلوبة ليقوم المتصفح بعرضها أمام المستخدم.

ثانياً: بروتوكولا الاتصال HTTP و HTTPS وأمان طبقة النقل TLS

يحتاج التواصل بين العميل والخادم إلى قواعد محددة لتبادل الرسائل عبر الشبكة تُعرف باسم بروتوكولات الاتصال:

وجه المقارنة	بروتوكول HTTP العادي	بروتوكول HTTPS الآمن
المفهوم الأساسي	بروتوكول نقل النص التشعبي (HyperText Transfer Protocol): بروتوكول يُستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.	استخدام بروتوكول HTTP عبر اتصال **TLS (Transport Layer Security - أمان طبقة النقل)** آمن.
حماية المحتوى أثناء النقل	ينقل البيانات دون تشفير؛ مما يمكّن المتجسس من قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل.	يحمي سرية الاتصال وسلامته ويصادق الخادم، بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل.
بادئة العنوان (URL)	تبدأ عناوين المواقع بـ `http://`.	تبدأ عناوين المواقع بـ `https://`.

الركائز الأمنية الثلاث لاتصال TLS في بروتوكول HTTPS

1. **حماية سرية الاتصال (Confidentiality):** تشفير البيانات المنقولة بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أثناء انتقاله عبر الشبكة.
2. **حماية سلامة الاتصال (Integrity):** منع المتجسس من تعديل المحتوى أو التلاعب بالبيانات بسهولة أثناء النقل بين العميل والخادم.
3. **مصادقة الخادم (Authentication):** التأكد من الهوية الحقيقية للخادم الذي يتصل به العميل، وضمان عدم الاتصال بخادم مزيف ينتحل صفة الموقع الأصلي.

سيناريو واقعي لتوضيح الركائز الأمنية الثلاث والفروقات بينها

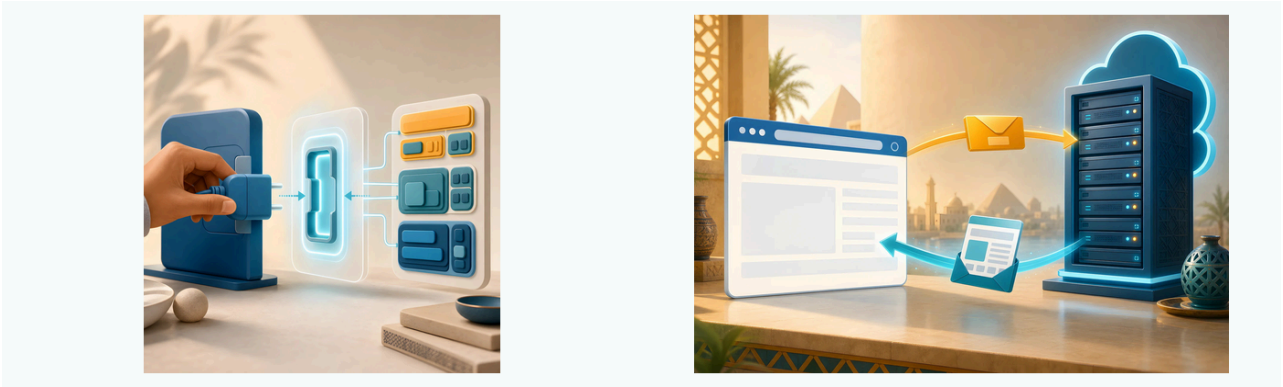
تخيل أن طالباً يدخل على **منصة المدرسة الإلكترونية** من هاتفه عبر شبكة إنترنت عامة للاطلاع على درجاته وسداد الرسوم الدراسية، بينما يوجد شخص متجسس على الشبكة نفسها يحاول تنفيذ ثلاث هجمات مختلفة؛ هنا يظهر الدور الدقيق لكل ركيزة والفرق بينها:

- **الموقف الأول — محاولة التجسس وقراءة البيانات (دور سرية الاتصال):** يحاول المتجسس اعتراض الرسائل المرسلة لرؤية كلمة مرور الطالب أو بيانات بطاقة الدفع. هنا تعمل **سرية الاتصال** على تشفير الرسالة وتحويلها إلى رموز غير مفهومة، فلا يستطيع المتجسس قراءة محتواها.
- **الموقف الثاني — محاولة التزوير وتغيير المحتوى (دور سلامة الاتصال):** يفشل المتجسس في قراءة الرسالة المشفرة، فيحاول اعتراضها في الطريق وتبديل أرقامها (مثل محاولة تغيير الدرجة المرسلة أو تعديل قيمة المبلغ قبل وصوله للخادم). هنا تعمل **سلامة الاتصال** على اكتشاف أي تغيير في محتوى الرسالة أثناء النقل وإبطال أي تلاعب بها فوراً.
- **الموقف الثالث — محاولة انتحال الشخصية بموقع مزيف (دور مصادقة الخادم):** ينشئ المخترق صفحة وهمية تشبه موقع المدرسة تماماً لخداع الطالب وجعله يدخل كلمة مروره فيها. هنا تعمل **مصادقة الخادم** عبر شهادة TLS الرقمية للتحقق من أن الخادم المتصل به هو خادم المدرسة الحقيقي وليس خادماً منتحلاً.

الركيزة الأمنية في TLS	الخطر الذي تتصدى له	الفرق الجوهري في الوظيفة
1. سرية الاتصال (Confidentiality)	التنصت وكشف البيانات الحساسة.	تمنع المتجسس من **قراءة أو فهم** المحتوى أثناء النقل (عبر التشفير).
2. سلامة الاتصال (Integrity)	التلاعب بالبيانات أو تحريفها في الطريق.	تمنع المتجسس من **تعديل أو تبديل** المحتوى أثناء النقل دون اكتشافه.
3. مصادقة الخادم (Authentication)	المواقع الوهمية وانتحال هوية الخادم.	تتأكد من **هوية الخادم الحقيقي** قبل تبادل البيانات معه.

ثالثاً: طلبات HTTP والاستجابات: طرق الطلب ورموز الحالة

يسير التواصل في بروتوكول HTTP وفق قاعدة أساسية: **«طلب HTTP واحد، واستجابة مطابقة واحدة»**.



الرسوم التوضيحية (ص 58): على اليمين إرسال طلب HTTP واحد وعودة استجابة مطابقة واحدة؛ وعلى اليسار مفهوم واجهة برمجة التطبيقات (API) كعقد محدد للتواصل بين البرمجيات.

1. طرق طلب HTTP (HTTP Request Methods): المقارنة بين GET و POST

تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم معلومات تُسمى **طريقة طلب HTTP** توضح *«نوع العملية المطلوبة»*:

الأسلوب	الدور والوظيفة الأساسية	أمثلة الكتاب المدرسي	أمثلة تطبيقية أخرى
GET	يُستخدم عادةً **لطلب مورد أو بيانات** من الخادم (استرجاع وعرض البيانات دون إرسال بيانات لمعالجتها).	عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث، تحميل سجل درجات الطالب بصيغة PDF، طلب الجدول الدراسي أو توقعات الطقس.	فتح مقال للقراءة، أو تصفح قائمة المنتجات في متجر إلكتروني.
POST	يُستخدم عادةً **لإرسال بيانات ليعالجها الخادم** (مثل التحقق من بيانات الدخول أو حفظ محتويات النماذج).	إرسال معلومات تسجيل الدخول (المعرّف وكلمة المرور)، إرسال محتويات نموذج (مثل نموذج التواصل).	نشر تعليق جديد، أو إنشاء حساب جديد في موقع إلكتروني.

2. رموز حالة HTTP الشائعة (HTTP Status Codes)

تتضمن الاستجابات المرسلة من الخادم إلى العميل رقماً يشير إلى **نتيجة المعالجة**، ويُسمى **رمز حالة HTTP**:

رمز حالة HTTP	المعنى والدلالة	الجانب المرتبط بالنتيجة	مثال واقعي
200	**نجاح:** تمت معالجة الطلب بنجاح، وأعاد الخادم البيانات أو الصفحة المطلوبة.	عملية ناجحة بين العميل والخادم.	فتح الصفحة المطلوبة وظهور محتوياتها أمام المستخدم بشكل طبيعي.
404	**المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان:** الخادم لم يجد الصفحة أو الملف المطلوب في العنوان المحدد.	مشكلة في العنوان المطلوب من **جانب العميل** (رابط خاطئ أو صفحة محذوفة).	كتابة عنوان رابط به خطأ إملائي أو النقر على رابط لصفحة أُزيلت من الموقع.
500	**خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب:** ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي للعطل.	مشكلة داخلية في **جانب الخادم (Server)**.	تعطل قاعدة بيانات الموقع أو حدوث عطل برمجي داخلي في الخادم.

رابعاً: واجهة برمجة التطبيقات (API) وصيغة البيانات JSON

- **واجهة برمجة التطبيقات (API - Application Programming Interface):** هي **واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات**؛ وتُعرّف بأنها مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.
- **التواصل عبر API:** قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر **API** وتستقبل منها البيانات المطلوبة، كما تتيح لنظام برمجي (مثل تطبيق مدرسة) طلب بيانات من نظام برمجي آخر.
- **صيغة البيانات JSON (JavaScript Object Notation):** هي **صيغة نصية شائعة وقابلة للقراءة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة** باستخدام كائنات (Objects) ومصفوفات (Arrays) وقيم بسيطة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.

- **الفكرة الرئيسة للدرس:** يتواصل تطبيق الويب كتبادل منظم: يطلب العميل ويستجيب الخادم، باستخدام بروتوكول (HTTP/HTTPS)، وطريقة طلب (HTTP (GET/POST، ورمز حالة، وغالباً واجهة برمجة تطبيقات (API) تعيد البيانات بصيغة JSON.

خامساً: أسئلة وأنشطة الكتاب المدرسي وإجاباتها النموذجية (صفحات 58 – 61)

1. أسئلة «توقف وفكّر» (صفحات 58 و59)

- **سؤال «توقف وفكّر» الأول (صفحة 58):** *لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلاً من HTTP العادي؟*

الإجابة: لأن صفحة تسجيل الدخول ترسل بيانات حساسة (معرّف المستخدم وكلمة المرور) إلى الخادم؛ واستخدام **HTTPS** يعتمد على اتصال **TLS** آمن يحمي **سرية الاتصال** (فلا يستطيع المتجسس قراءة كلمة المرور) ويحمي **سلامته** من التعديل أثناء النقل، كما يضمن **مصادقة الخادم** للتأكد من أن المستخدم يرسل بياناته للموقع الحقيقي.

- **سؤال «توقف وفكّر» الثاني (صفحة 59):** *إذا استقبل المتصفح رمز حالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم — وأي جانب كانت به المشكلة؟*

الإجابة: يجب أن يخبر المتصفحُ المستخدمَ بأن **الصفحة أو المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان**. وتكون المشكلة مرتبطة **بطلب العميل** (مثل كتابة عنوان URL خاطئ أو طلب رابط لصفحة لم تعد موجودة)، وليست عطلاً داخلياً في تشغيل الخادم.

2. سؤال على نمط الامتحان [6 درجات] (صفحة 59)

السؤال: اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم. [6 درجات] (أشِر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP).

1. يعمل متصفح الويب بوصفه **العميل (Client)** عندما ينقر المستخدم على رابط أو يطلب عرض صفحة.
2. يُنشئ العميل **طلباً (Request)** ويرسله عبر الشبكة إلى الخادم وفق قواعد بروتوكول **HTTP** أو **HTTPS**.
3. يتضمن الطلب **طريقة طلب HTTP** وهي أسلوب **GET** لأن الغرض هو طلب واسترجاع مورد (صفحة ويب).
4. يستقبل **الخادم (Server)** الطلب من العميل، ويعالجه بالبحث عن الصفحة المطلوبة وتجهيز بياناتها.
5. يرسل الخادم **استجابة (Response)** عائدة إلى العميل تحتوي على البيانات المطلوبة (ملفات الصفحة).
6. تتضمن الاستجابة **رمز حالة HTTP** مثل الرمز **200** للإشارة إلى نجاح معالجة الطلب (أو **404** إذا كان المورد غير موجود).

3. نشاط «اقرأ البيانات JSON» ونشاط «طبّق ما تعلمته» (صفحة 60)

- **نشاط «اقرأ البيانات JSON»:** في الكائن `{"city": "Cairo", "temperature": 31}`: المفتاح الأول (Key) هو `"city"` والقيمة المقابلة له (Value) هي `"Cairo"` — والمفتاح الثاني هو `"temperature"` والقيمة المقابلة له هي **31**.

- **نشاط «طبّق ما تعلمته» (خدمة توقعات الطقس عبر API):**

(1) طريقة طلب HTTP التي سيستخدمها العميل لاسترجاع التوقعات: **GET** (لأنه طلب استرجاع بيانات من الخادم).

(2) لماذا يجب أن تستخدم الخدمة HTTPS: لحماية سرية وسلامة البيانات المنقولة من التعديل عبر اتصال **TLS** آمن، ومصادقة خادم الخدمة.

(3) ميزة واحدة لاستقبال البيانات بصيغة JSON: صيغة نصية مهيكلة قابلة للقراءة بسهولة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.

4. نشاط «فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر» (صفحة 60) ونشاط «فكّر وتحدَّ نفسك» (صفحة 61)

- **نشاط «فكّر كمهندس» (تطبيق المدرسة):**

(1) **اختر الأسلوب:** تحميل سجل درجات الطالب (ملف PDF): **GET** — إرسال نموذج تسجيل الدخول: **POST** — طلب الجدول الدراسي لليوم من نظام مدرسة أخرى: **GET**، وتتضمن العملية **واجهة برمجة تطبيقات (API)** لأنها تبادل بيانات بين نظامين برمجيين مختلفين.

(2) **اختر البروتوكول:** يجب أن يستخدم تسجيل الدخول **HTTPS** لحماية سرية كلمات المرور وبيانات الطلاب عبر اتصال TLS آمن ومنع قراءتها أو تعديلها.

(3) **القرار الهندسي:** نوصي بـ **«استخدام HTTPS والأسلوب المناسب لكل إجراء»**؛ لحماية البيانات الحساسة بـ TLS، واستخدام GET للاسترجاع وPOST لإرسال البيانات لمعالجتها.

- **نشاط «فكّر وتحدَّ نفسك» (صفحة 61):**

(1) **تأمّل:** عند فشل تحميل صفحة، الرمز **404** يخبرني أن المورد غير موجود بهذا العنوان، بينما الرمز **500** يخبرني بحدوث خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب.

(2) **تحدٍّ:** عند البحث عن فيديو في تطبيق **يوتيوب**، يرسل التطبيق (العميل) طلباً بأسلوب **GET** عبر **HTTPS** إلى **API** الخادم، ويتوقع استجابة برمز حالة **200** تضم قائمة النتائج بصيغة **JSON**.

5. حل أسئلة «تدرّب» (ص 59–60) و«تمارين» نهاية الدرس (ص 61)

القسم والصفحة	السؤال في الكتاب المدرسي	الإجابة النموذجية
تدرّب (س1 - ص 59)	المصطلحات العلمية الخمسة (1 إلى 5)	**الأول:** العميل (Client) — **الثاني:** الخادم (Server) — **الثالث:** بروتوكول HTTPS — **الرابع:** أسلوب GET — **الخامس:** واجهة برمجة التطبيقات (API).
تدرّب (س2 - ص 59–60)	(1) التركيبة غير المناسبة لرمز الحالة (2) الوصف الأنسب لواجهة API	**(1) الاختيار (جـ):** «500 — تمت معالجة الطلب بنجاح» (لأن 500 يعني خطأ بالخادم). **(2) الاختيار (ب):** «نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة».
تمارين (س2 - ص 61)	املأ الفراغات من (1) إلى (4) في الفقرة	**الأول:** العميل — **الثاني:** الخادم — **الثالث:** بروتوكول HTTP — **الرابع:** بروتوكول HTTPS.
تمارين (س3 - ص 61)	(1) تحديد أسلوب الطلب للعمليات الأربع (2) الوصف الأنسب لبروتوكول HTTPS	**(1) العمليات:** عرض صفحة ويب (1) وعرض نتائج البحث (3): **أ (GET)** — إدخال معرّف وكلمة مرور (2) وإرسال نموذج التواصل (4): **ب (POST)**. **(2) وصف HTTPS:** الاختيار **(جـ)** «بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS».